

תיאור המערכת Military Base Management System

בפרויקט זה נבנה מערכת לניהול בסיס צבאי מבחינה ארגונית ולוגיסטית בלבד. המערכת אינה עוסקת בלחימה, אלא בניהול יום-יומי של כוח אדם, יחידות, רכבים, ציוד, מחסן ומשימות. מטרת המערכת היא לאפשר שליטה מלאה על מצב הבסיס - מי משרת בו, לאיזו יחידה הוא שייך, איזה ציוד קיים, אילו רכבים זמינים ואילו משימות פעילות.

המחלקה המרכזית היא MilitarySystem, אשר מנהלת את כל הנתונים במערכת: חיילים, קצינים, יחידות, רכבים, ציוד, מחסן ומשימות, ומאפשרת לבצע פעולות כמו הוספה, שיוך, הדפסה והפקת דוחות.

ניהול כוח אדם

כדי לייצג אדם בבסיס קיימת מחלקה אבסטרקטית בשם Person, אשר שומרת פרטים בסיסיים כמו שם, מספר אישי ותאריך לידה. המחלקה אבסטרקטית משום שאין משמעות ל"אדם כללי" ללא תפקיד.

מהמחלקה הזו יורשת המחלקה Soldier. חייל מייצג אדם פעיל בבסיס, ולכל חייל יש:

- יחידה אליה הוא שייך
- תפקיד (role)
- דרגה (Rank) המוגדרת באמצעות enum

כך ניתן לנהל דרגות בצורה מסודרת וללא שימוש במחרוזות חופשיות.

מהמחלקה Soldier יורשת המחלקה Officer. קצין הוא חייל בעל אחריות פיקודית, ולכן נשמור עבורו:

- מערך של מצביעים לחיילים שעליהם הוא מפקד - כך המערכת מדמה קשר אמיתי של פיקוד בין קצין לחיילים.
- יחידות
- המחלקה Unit מייצגת יחידה צבאית. כל יחידה מכילה רשימה של חיילים ומשמשת כקבוצה שמבצעת משימות. כל חייל משויך ליחידה אחת, והיחידה היא הגורם שמוקצה למשימות. חייל יכול לעבור בין יחידות אך משויך ליחידה אחת בכל רגע נתון.
- משימות - לא יכולות לעבור בין יחידות

קיימת מחלקה אבסטרקטית בשם Mission שמייצגת משימה כללית. כל משימה כוללת:

- שם ומזהה
- סטטוס (MissionStatus) המוגדר באמצעות enum (למשל: NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED)
- יחידה משויכת (Unit - reference)

מהמחלקה הזו יורשות שתי מחלקות:

TrainingMission

משימת אימון, הכוללת:

- סוג אימון enum (TrainingType)
- רמת קושי enum (DifficultyLevel)

משימות אלו נועדו לשפר את הכשירות של היחידה.

LogisticsMission

משימה לוגיסטית, שמטרתה העברת ציוד או תמיכה בפעילות הבסיס. משימה זו יכולה לכלול שימוש בציוד ורכבים.

- רכבים
- לניהול רכבים קיימת מחלקה אבסטרקטית בשם Vehicle. כל רכב כולל:
- מספר רכב
- זמינות
- קיבולת
- משתנה בוליאני המציין האם הרכב צריך טיפול (needsMaintenance)

מהמחלקה הזו יורשות:

Jeep

רכב קל להסעת חיילים.
כמה חיילים יכול להסיע

Truck

משאית להעברת ציוד. למשאית יש:
רשימה של ציוד שמועמס עליה
כך ניתן לייצג מצב שבו ציוד יוצא מהמחסן ונמצא על רכב.
כמה מקסימום ק"ג ציוד יכול להסיע

ArmoredTransport

מחלקה נוספת בשם ArmoredTransport יורשת גם מ-Jeep וגם מ-Truck. רכב זה מייצג רכב תובלה צבאי רב-שימושי, שמסוגל גם להסיע חיילים וגם להעביר ציוד בזמנית.

לכן המחלקה משלבת בין היכולות של Jeep ושל Truck:

- הסעת נוסעים וחיילים
- העברת ציוד
- ניהול רשימת ציוד מועמס

מחלקה זו מאפשרת לייצג רכבים מורכבים יותר בבסיס, המשמשים גם להעברת כוח אדם וגם למשימות לוגיסטיות.

ציוד

המחלקה **Equipment** מייצגת פריט ציוד. לכל פריט יש:

- שם
- מספר סידורי
- כמות
- מצב ציוד enum (EquipmentStatus) (תקין / פגום)
- מחסן

המחלקה **Warehouse** מייצגת מחסן בבסיס, והיא מכילה רשימת ציוד. המחסן מאפשר:

- הוספת ציוד
- חיפוש ציוד
- ניהול הציוד הקיים
- בסיס

המחלקה **Base** מייצגת את הבסיס עצמו, והיא מכילה:

- יחידות
- מחסן
- רכבים

כך כל המשאבים המרכזיים מרוכזים במקום אחד.

דוחות

המחלקה **Report** מייצגת דוח בסיסי, שמספק תמונת מצב של הבסיס:

- מספר חיילים
- יחידות
- רכבים
- ציוד
- משימות פעילות
- סיפור פעולה

בתחילת העבודה, המשתמש מוסיף חיילים וקצינים למערכת. קצינים מקבלים אחריות על חיילים דרך מערך החיילים שהם מפקדים עליהם. לאחר מכן נוצרת יחידה, והחיילים משויכים אליה.

בהמשך מוסיפים רכבים וציוד למחסן. כאשר יש צורך בפעילות, ניתן ליצור משימת אימון או משימה לוגיסטית ולשייך אליה יחידה קיימת.

במשימות אימון בוחרים סוג אימון ורמת קושי, ובמשימות לוגיסטיות ניתן להוציא ציוד מהמחסן ולהעמיס אותו על משאית או על **ArmoredTransport**. בנוסף ניתן להשתמש ב־**ArmoredTransport** גם להסעת חיילים, ולכן הוא מתאים במיוחד למשימות מורכבות שדורשות גם כוח אדם וגם ציוד.

במהלך העבודה ניתן לעדכן את מצב המשימות ואת מצב הרכבים (למשל אם הם צריכים טיפול).

בסיום ניתן להדפיס את כל הנתונים ולהפיק דוח שמציג את מצב הבסיס.

Class Diagram

